

壹、定義與理論

利率的風險結構 (risk structure of interest rates)：到期期限相同的債券，會因為發行人的不同而造成**違約風險**和**流動性**的不同，導致利率的差異。違約風險越高，需求越小，則利率越高。流動性越高，需求越大，則利率越低，例如：一家信譽良好的上市公司債，其流動性通常比複雜的衍生性金融商品高。

利率的期限結構 (term structure of interest rates)：同一發行人所發行的不同期限債券所造成的利率差異，主要的理論包括：(1)預期理論、(2)市場區隔理論、(3)流動性貼水理論。

(1)預期理論：假設不同到期日的債券是完全替代的，投資人只在意預期收益，市場均衡時，不同投資方法的預期收益必須相等。

(2)市場區隔理論：假設不同期限的債券完全不能替代。人們希望風險越小越好，當持有債券的期間等於債券的到期期限，投資人就不會面臨利率風險。因此短期債券需求大，價格較高、利率較低。

(3)流動性貼水理論：假設不同期限的債券為不完全替代，人們希望極大化預期收益，但也會考量債券期限的風險。一般風險趨避者較偏好利率風險低的短期債券，若長期債券的收益率足以彌補其風險，人們就願意購買該債券。

貳、台美「利率風險結構、風險利差與 GDP 成長率、收益曲線、期限利差與 GDP 成長率關係」圖表分析：2007-2024

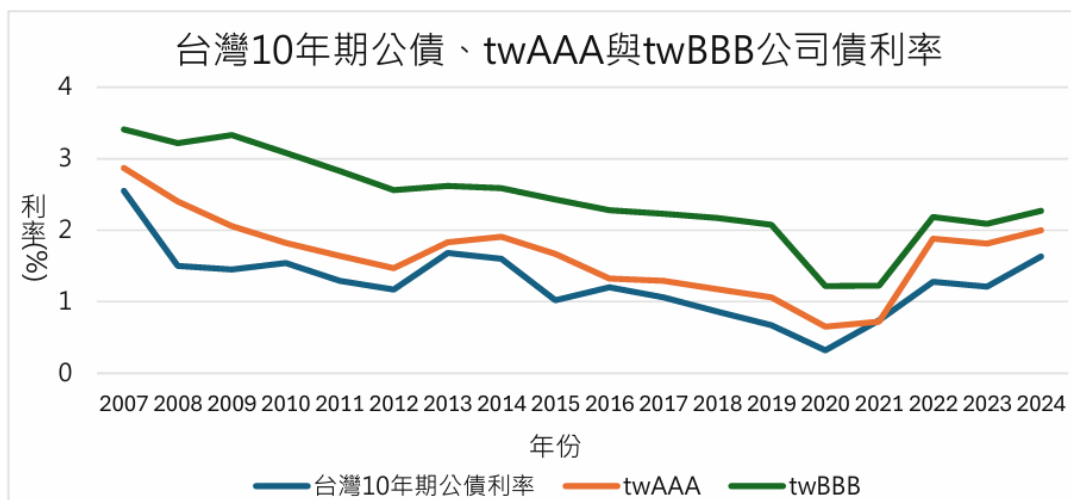
一、利率風險結構

(一) 從證券櫃檯買賣中心取得台灣 10 年期公債利率，以及由中華信評評定出的 AAA 級與 BBB 級 10 年期公司債利率。

觀察 2007-2024 年台灣由政府與公司發行之不同債券(圖一)發現：

1. 台灣 10 年期公債、AAA 級與 BBB 級 10 年期公司債利率走勢一致。
2. 公債與公司債之間有利差，存在風險貼水。台灣 AAA 級公司債和 10 年期公債之利差平均約為 0.38%，而台灣 BBB 級公司債和 10 年期公債之利差平均 1.17%，兩者有 0.79% 的差距，可看出後者利差更大，符合風險愈大，與公債利差愈大，則報酬愈大。

3. 2008 年亞洲金融風暴、2012 年歐債危機、2015 年中國股災及 2019 年底疫情爆發，人們預期 B 級公司債違約風險增加，使風險利差擴大。



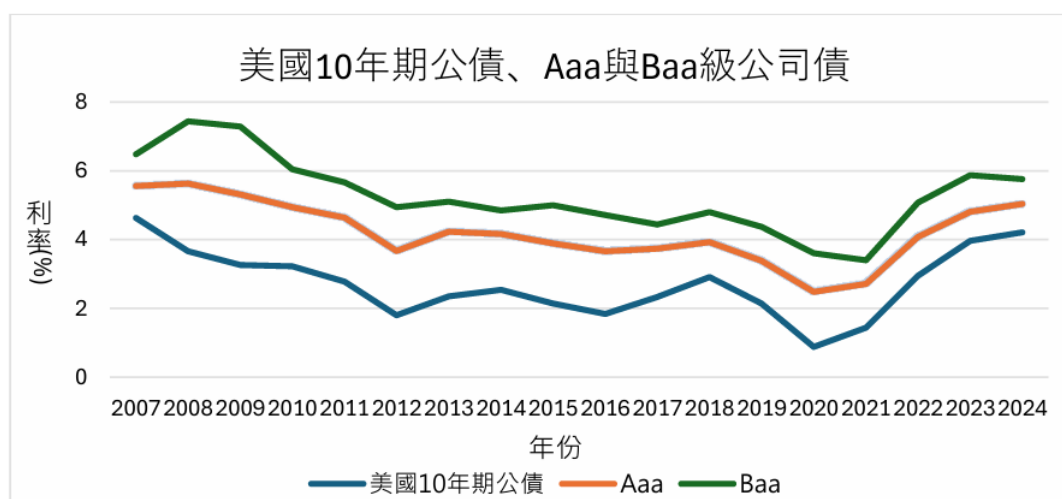
圖一、台灣利率風險結構(10 年期債券)

資料來源：證券櫃檯買賣中心、中華信評

- (二) 從美國財政部 (U.S. Department of the Treasury) 取得美國 10 年期公債利率，並取自 Moody's 評定出的 Aaa 級與 Baa 級 10 年期公司債利率。

觀察 2007-2024 年美國由政府與公司發行之不同債券(圖二)發現：

1. 美國 10 年期公債、Aaa 級與 Baa 級 10 年期公司債利率走勢一致。
2. 公債與公司債之間有利差，存在風險貼水。美國 Aaa 級公司債和 10 年期公債之利差平均約為 1.49%，而美國 Baa 級公司債和 10 年期公債之利差平均約為 2.54%，兩者有 1.05% 的差距，可看出後者利差更大，符合風險愈大，與公債利差愈大，則報酬愈大。
3. 2008 年亞洲金融風暴、2012 年歐債危機、2015 年中國股災及 2020 年疫情爆發，人們預期 B 級公司債違約風險增加，使風險利差擴大。



圖二、美國利率風險結構(10 年期債券)

資料來源：美國財政部 (U.S. Department of the Treasury)

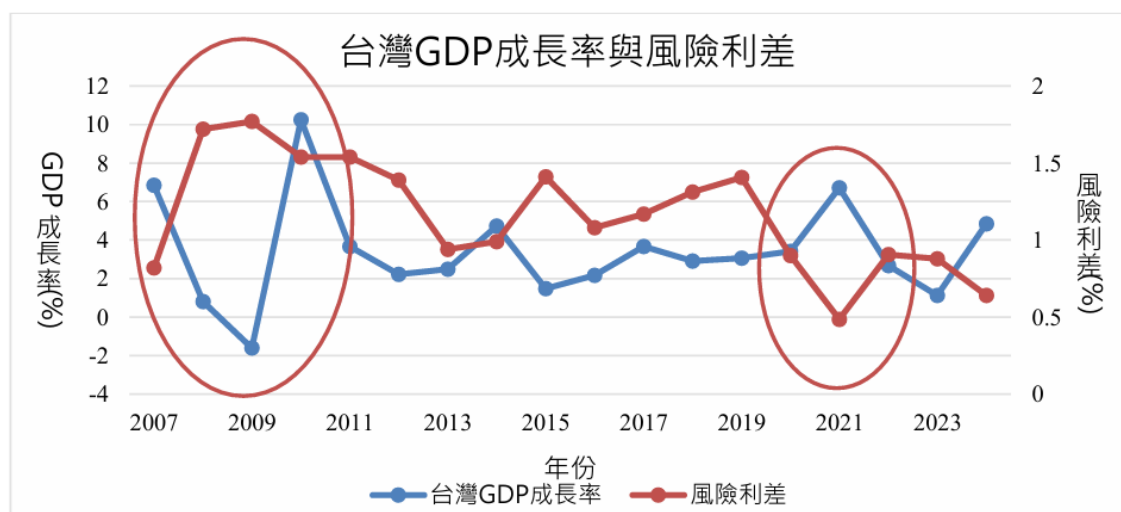
由圖一與圖二可知，台灣與美國的利率風險結構皆走勢一致，都存在風險貼水，並且都受到 2008 年金融風暴、2012 年歐債危機及 2019-2020 年疫情爆發等經濟衝擊，其中美國更受 2016 年的政治影響，而出現風險利差擴大的情況。

二、風險利差與實質 GDP 成長率

(一) 台灣實質 GDP 成長率取自 Aremos，風險利差使用 BBB 級公司債與 10 年期公債利率。

觀察 2007-2024 年台灣風險利差與實質 GDP 成長率（圖三）關係，我們發現當景氣不好時，實質 GDP 年成長率下滑，在特定的衰退時期，台灣 BBB 級公司債與 10 年期公債的利差確實擴大。例如：在 2009 年時，受到 2008 年亞洲金融風暴影響的景氣衰退期間，實質 GDP 年成長率為 -1.61%，而風險利差高達 1.77%。2015 年受到中國股災影響的景氣衰退期間，亦見到風險利差的高峰點。當年度的實質 GDP 年成長率為 1.47%，風險利差則為 1.41%。

由上述可知，當我們觀察到風險利差逐步擴大時，應注意台灣經濟景氣是否邁入衰退時期。



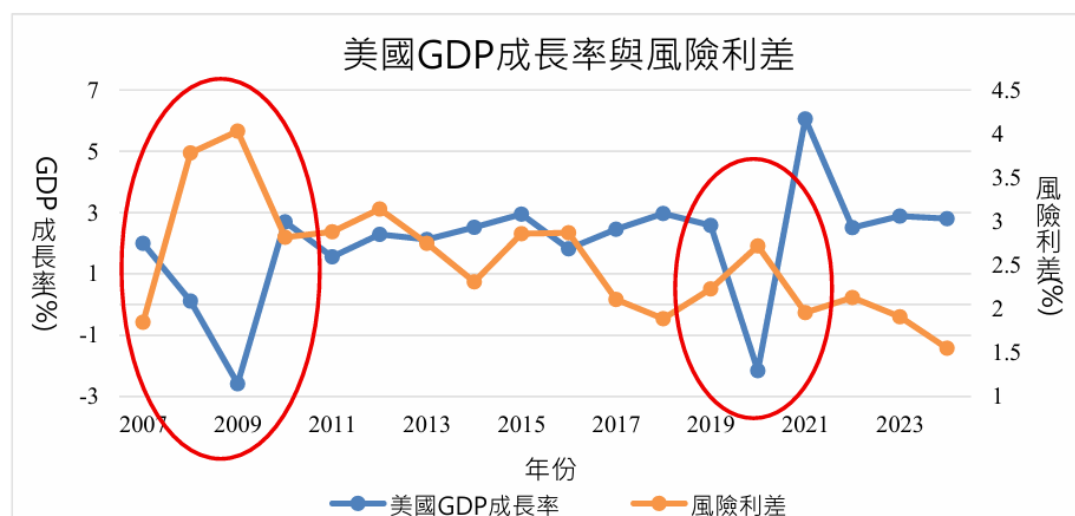
圖三、台灣實質 GDP 成長率與風險利差

資料來源：Aremos、證券櫃檯買賣中心、中華信評

(二) 美國實質 GDP 成長率取自 Aremos，風險利差使用美國 Baa 級公司債與 10 年期公債利率。

觀察 2007-2024 年美國風險利差與實質 GDP 成長率（圖四），我們發現當景氣不好時，實質 GDP 年成長率下滑，在特定的衰退時期，美國 Baa 級公司債與 10 年期公債的利差確實擴大。例如：在 2009 年時，受到 2008 年亞洲金融風暴影響的景氣衰退期間，實質 GDP 年成長率為 -2.58%，而風險利差高達 4.03%。2020 年受疫情衝擊的景氣衰退期間，亦見到風險利差的小高峰點。當年度的實質 GDP 年成長率為 -2.16%，風險利差則為 2.72%。

由上述可知，當我們觀察到風險利差逐步擴大時，應注意美國經濟景氣是否邁入衰退時期。



圖四、美國 GDP 成長率與風險利差

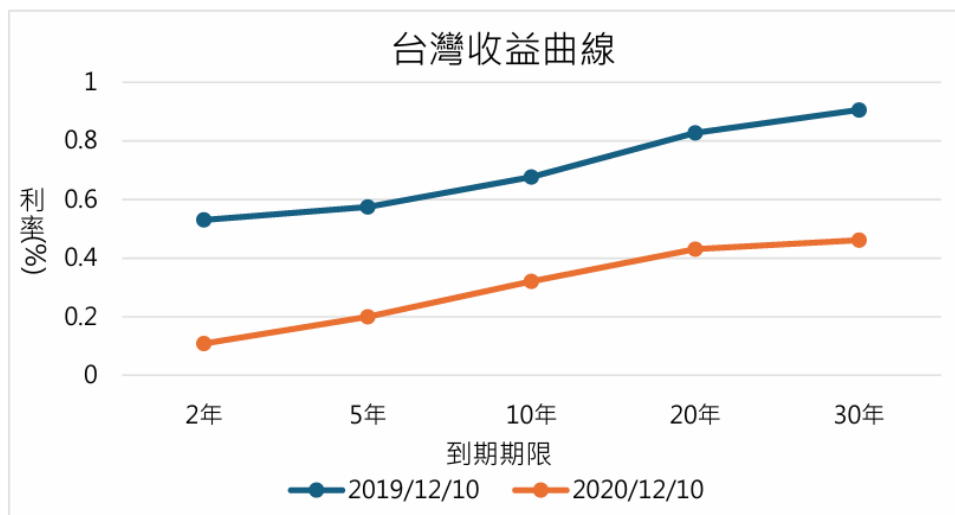
資料來源：Aremos、美國財政部 (U.S. Department of the Treasury)

由圖三與圖四可知，台灣與美國有時可利用風險利差作為經濟景氣的指標，然而可能並非每一次都能作為準確指標，應視真實情況而定。

三、收益曲線

（一）取自證券櫃檯買賣中心 2019/12/10 與 2020/12/10 由政府發行之不同到期期限的公債利率。

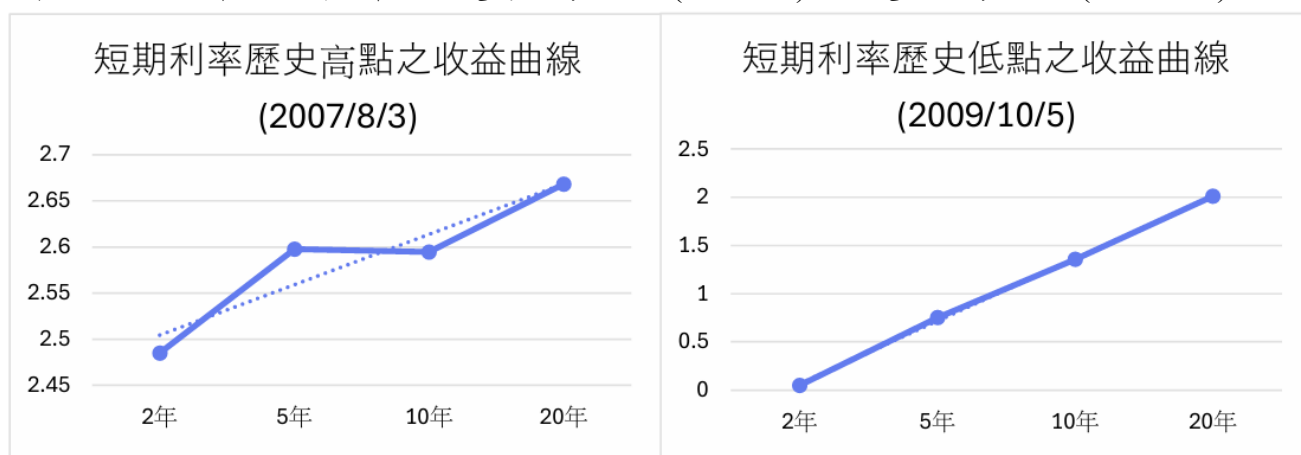
1. 現象一：由圖五可知，2019/12/10 與 2020/12/10 的不同期限利率走勢通常一致。
2. 現象二：由圖五-1 與圖五-2 可知，短期利率於歷史低點時，收益曲線會呈現正斜率；而台灣短期利率處於歷史高點時，收益曲線仍呈現正斜率。
3. 現象三：一般而言，收益曲線大多呈現正斜率。



圖五、台灣利率期限結構 (橫軸為到期期限、縱軸為殖利率(%))

資料來源：證券櫃檯買賣中心

在2007-2024年，短期利率的歷史高點為2.49%(2007/8/3)，歷史低點為0.05%(2009/10/5)。



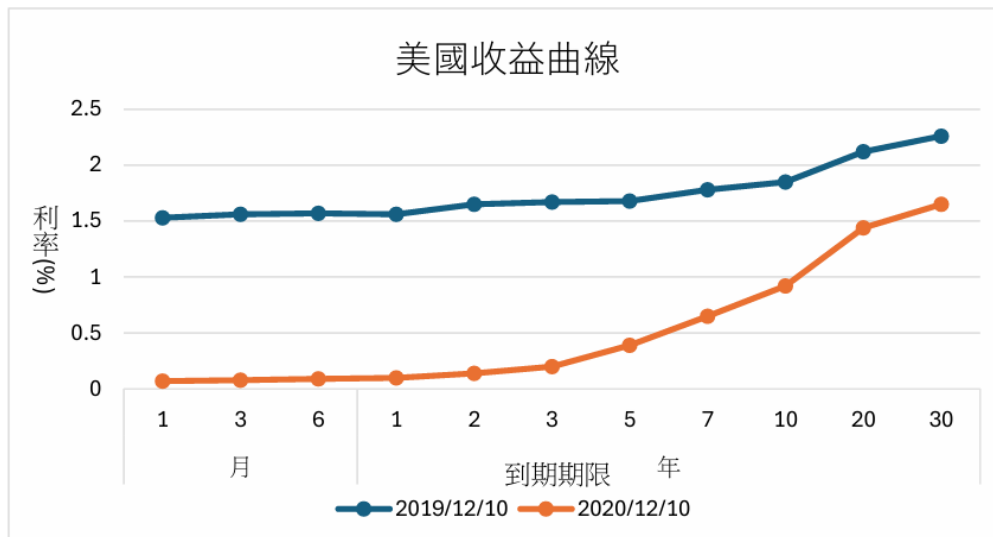
圖五-1、以台灣兩年期公債利率為例(2007-2024)之短期利率歷史高點之收益曲線

圖五-2、以台灣兩年期公債利率為例(2007-2024)之短期利率歷史低點之收益曲線

資料來源：證券櫃檯買賣中心

(二) 取自美國財政部 2019/12/10 與 2020/12/10 由政府發行之不同到期期限公債利率。

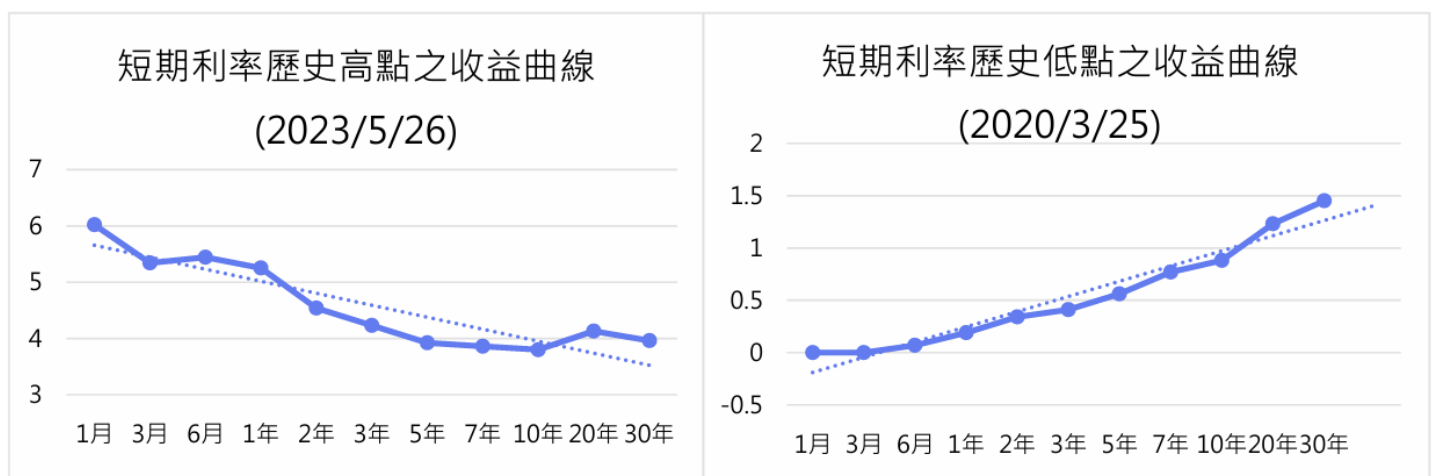
1. 現象一：由圖六可知，2019/12/10 與 2020/12/10 的不同期限利率走勢通常一致。
2. 現象二：由圖六-1 與圖六-2 可知，短期利率處於歷史低點時，收益曲線會呈現正斜率；短期利率處於歷史高點時，收益曲線會呈現負斜率。
3. 現象三：一般而言，收益曲線大多呈現正斜率。



圖六、美國利率期限結構 (橫軸為到期期限、縱軸為殖利率(%))

資料來源：美國財政部 (U.S. Department of the Treasury)

在 2007-2024 年，短期利率的歷史高點為 6.02% (2023/5/26)，歷史低點為 0.07%(2020/3/25)。



圖六-1、以美國一個月公債利率為例(2007-2024)之短期利率歷史高點收益曲線

圖六-2、以美國一個月公債利率為例(2007-2024)之短期利率歷史低點收益曲線

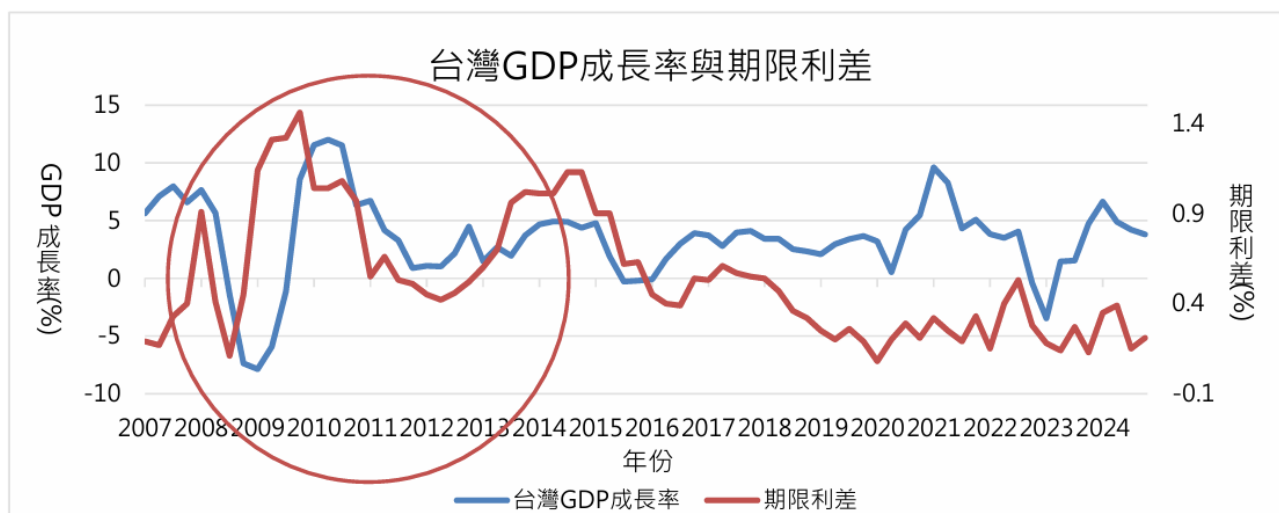
資料來源：美國財政部 (U.S. Department of the Treasury)

由圖五與圖六可知，台灣與美國之利率期限結構皆出現現象一（不同期限利率走勢通常一致）與現象三（一般而言，收益曲線大多呈現正斜率）。由圖五-1、圖五-2 及圖六-1、圖六-2 卻發現，雖然兩國於短期利率位於歷史低點時，皆會預期未來短期利率上升，使收益曲線呈現正斜率，但當短期利率位於歷史高點時，僅美國預期未來短期利率會下降，使收益曲線呈現負斜率。

四、期限利差與 GDP 成長率

(一) 台灣實質 GDP 成長率取自 Aremos，期限利差為台灣 10 年期與 2 年期政府公債利差。

由圖七，在 2008-2014 期間，明顯看出期限利差下滑一段時間後，GDP 成長率也隨之下跌。並發現台灣於 2007-2024 年間未出現收益曲線反轉的現象。

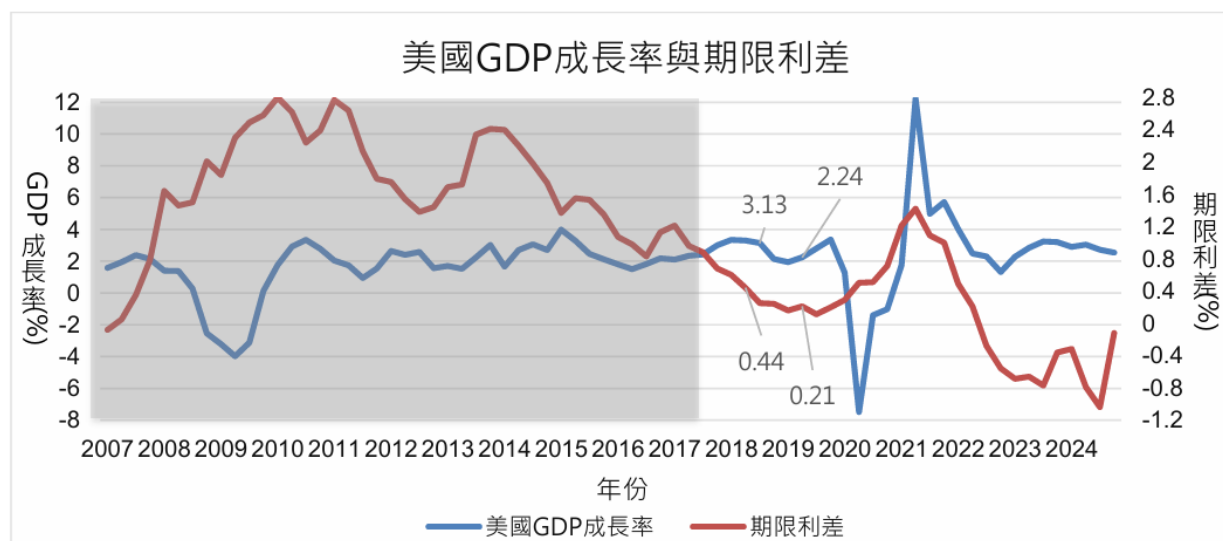


圖七、台灣期限利差與 GDP 成長率

資料來源：證券櫃檯買賣中心

(二) 美國實質 GDP 成長率取自 Aremos，期限利差為美國 10 年期與 2 年期政府公債利差。

由圖八發現，以 2018 年為分界，在此之前整體預測性不佳，之後才得以看出當期限利差下滑一段時間後，GDP 成長率亦下跌。實際上使用3個月國庫券與10年期公債的利差更能準確預測景氣變動。另外，美國於 2022-2024 年出現收益曲線反轉的現象。



圖八、美國期限利差與 GDP 成長率

資料來源：美國財政部 (U.S. Department of the Treasury)

由圖七與圖八可知，在部分期間，期限利差下跌隨後 GDP 成長率也下滑。在 2007-2024 年，僅美國出現收益曲線反轉現象，而台灣僅呈現 10 年期政府公債與 2 年期政府公債利差縮小的情況。殖利率曲線平坦化的現象與反轉的收益曲線，皆可能被視為預期經濟衰退的領先指標。

參、結果比較與討論

本研究整合 2007-2024 年台灣與美國在利率風險結構、風險利差、收益曲線、及期限利差等資料，對兩國債券市場在景氣循環下的反應進行比較與討論。從圖三至圖八可觀察出以下數項重要結果。

一、風險利差與景氣循環之反應：美國明顯、台灣有限

1. 美國呈現明顯的反向關係（GDP ↓ → 利差 ↑），如圖四

- 2009 年（金融危機）：GDP 成長率為 -2.58%，風險利差高達 4.03%
- 2020 年（疫情衝擊）：GDP 成長率為 -2.16%，利差上升至 2.72%

此現象顯示，在景氣惡化時，市場對 Baa 級公司債的信用風險重新定價更為明顯，反映美國資本市場高度流動、參與者眾多、價格調整快速。

2. 台灣呈現「部分反向」關係，並非每一段景氣下行皆利差擴大，如圖三

- 2009 年（金融危機）：GDP 成長率為 -1.61%，風險利差達 1.77%（有擴大）
- 2015 年（中國股災）：GDP 成長率為 1.47%，風險利差 1.41%（同步上升）

但也觀察到：

- 2021-2023 年：GDP 下滑，但風險利差卻縮小，顯示台灣利差受到「資金面因素」及「市場結構」影響較大，而非完全反映景氣惡化。

3. 造成台美差異的可能原因

- 台灣公司債市場規模較小、投資人以壽險與銀行為主，風險偏好穩定
- 大型企業違約機率極低，信用評等集中 → 利差波動本來就較小
- 台灣公債流動性不如美國，使利差變化部分被「需求端」（如保險買長天期）掩蓋

- 美國市場反應速度更快，避險情緒一來長天期殖利率大幅下跌，使風險利差擴張更顯著

二、利率期限結構（收益曲線）反映的市場預期差異

1. 台美皆呈現一般的正斜率形態（圖五、圖六）
2. 短期利率在極端位置時的差異：美國會倒掛，台灣不會（如圖五-1、五-2）

(1.)台灣：無論短期利率高點或低點 → 收益曲線皆呈正斜率

- 2007/8/3：短期利率高點（2.49%）→ 長天期利率更高
- 2009/10/5：短期利率低點（0.05%）→ 曲線為正斜率

原因推論：

- 台灣央行政策利率變動幅度小
- 台灣債市長期由保險資金支撐，長天期殖利率被結構性壓低
- 國內資金過剩 → 短天期利率不易大幅上升，導致曲線不容易形成「倒掛」

(2.)美國：短期利率高點時 → 容易倒掛（圖六-1）

- 2023/5/26：短期利率達 6.02% → 1 月、3 月殖利率高於 10 年期 → 出現倒掛
- 2020/3/25：短期利率低點（0.07%）→ 曲線正斜率

反映：

- 美國市場高度敏感、政策利率調整幅度大
- 投資人預期短期利率未來會下降時，即會買入長天期債券 → 殖利率迅速下跌，因此更容易看到典型的倒掛現象

三、期限利差與景氣預測能力差異

1. 美國：期限利差具高度「領先指標」特性，如圖八

- 2018-2019：期限利差大幅下滑 → 2020 年 GDP 下跌
- 2022-2024：期限利差明顯負值（倒掛）→ 市場普遍預期 2024-2025 經濟可能放緩

→美國的期限利差具有高度預測性，符合經濟學文獻普遍認知。

2. 台灣：未出現倒掛，預測性較弱，如圖九

- 2008-2014：期限利差下滑後，GDP 確實下跌（部分符合預測）
- 2021-2023：期限利差縮小，但 GDP 並未立即下降

→ 顯示台灣期限利差對景氣的領先能力較弱。

原因推論：

- 台灣長天期債券受保險、外資等大型買盤支撐 → 長天期殖利率相對穩定
- 政策利率調整幅度小 → 短天期利率不會劇烈上升
- 市場規模小 → 價格不完全由預期主導

因此，即便期限利差縮小，也不一定意味景氣必然衰退。

肆、結論

綜合本研究對 2007-2024 年台美債券利率、風險利差、期限結構與 GDP 成長率的分析，可得到以下結論：

一、兩國皆有風險貼水，但幅度為美國更大

台灣與美國都呈現「公債 < 高評等公司債 < 低評等公司債」的利率結構，但：

美國利差大、波動高，台灣利差小、變動幅度有限，此反映市場深度、信用評價與流動性明顯不同。

二、風險利差的景氣預測能力：美國強、台灣弱

- 美國：利差擴大常伴隨景氣衰退，具有高度反向關係
- 台灣：僅部分年份呈現反向關係，並非穩定指標

三、期限利差（收益曲線斜率）的指標性：美國具倒掛、台灣難出現倒掛

- 美國：短期利率高時容易倒掛，是重要的景氣領先指標
- 台灣：受市場結構約束，多呈正斜率，倒掛難出現，所以預測性有限

四、整體而言，美國債市反映預期速度較快；台灣市場較穩定、對景氣敏感度較低
此差異來自：

- 資金來源（美國多元、台灣以金融機構為主）
- 市場規模
- 政策利率彈性
- 長天期債需求來源不同（美國由全球資產配置主導；台灣由保險業主導）

因此，美國的利差指標對景氣有較高預測能力；台灣則需搭配其他總體指標（如 PMI、景氣對策信號、出口變化）綜合考量較佳。